第 5 课课后作业使用说明

朱晨的 AI 智能体课 · Claude Code 经济学研究实战

对应材料：lab5_starter.zip　预计用时：约 2 小时　不需要提交

一、这份综合作业要做什么

第 5 课的作业是一份综合作业，把前几课的东西合在一起，做出一个完整的成品。两条路线选一条：

路线	做什么	在哪里做
复制包路线	把第 3 课或第 4 课的流程加固成别人能重跑的复制包：数字由脚本生成，装上 hook，做一次审查，最后全新克隆重跑。	`~/lab3`
理论机制路线	用 pAI-Econ 的实证配套模式，给第 4 课的结果写一节理论机制，推出可检验的假说，再开新会话检查推导。	`~/pAI-Econ-claude`

不管走哪条，都要做第五部分“写作”：按我的写作顺序走一段。让它起草数据与方法，贡献和题目自己定，大纲确认以后只写一章，并记录 AI 的使用。

> **怎么选**　想把结果交给合作者、审稿人或者以后的自己重跑，选复制包路线。实证已经做完、被问“机制是什么”答不清楚，选理论机制路线。理论路线需要中级微观的基础，能判断一个命题是不是平凡的。
>
> **没有 CHNS 或 CHARLS 怎么办**　用你自己的数据和第 4 课用过的文献。复制包路线只要求流程能重跑；理论机制路线只需要你有一个实证结果和一个想解释的机制。

二、开始之前

需要什么	说明
前几课的项目	复制包路线接着在 `~/lab3` 里做；第 3 课的哈希文件 raw_hashes.txt 也在那里。
Python 包	pandas。终端运行：pip install pandas
Git	能在终端里提交。复制包路线要用到全新克隆。
lab5_starter.zip	从课程主页下载，解压到 ~/lab5_starter。

```
cd ~
unzip ~/Downloads/lab5_starter.zip
```

Windows（WSL2）用户把第二行换成 `unzip /mnt/c/Users/<你的 Windows 用户名>/Downloads/lab5_starter.zip`。

参考资料里有什么

文件	用途
`prompts.md`	本课用到的提示：加固、审查、写作（W1–W7）、检查推导
`guard_data.py`	数据文件不进 Git：Claude Code 的 hook，也可作 Git 的 pre-commit
`hooks_settings_snippet.json`	.claude/settings.json 里 hook 的写法
`numbers_out.py`	在分析脚本里登记正文要用的数字
`check_numbers.py`	核对正文里的数字能否追到 numbers.json
`repro_check.py`	全新克隆重跑，比较输出
`run_all_template.sh`	一条命令重跑的模板
`README_replication_template.md`	复制包 README 模板
`empirical_brief_template.txt`	理论机制路线：给 pAI-Econ 的实证简报
`hypothesis_dependence_template.md`	理论机制路线：假说依赖表
`AI_USE_template.md`	AI 使用记录
`writing_rules_example.md`	我的写作规则，可追加到 CLAUDE.md
`lab5_verify_checklist.md`	验收清单

三、复制包路线

1. 一条命令重跑

参考 `run_all_template.sh`，在 ~/lab3 写 `run_all.sh`，按顺序运行清理、分析、出图的脚本。可以先用 `prompts.md` 第 1 条，让它列出现在的运行顺序、手打的数字、没设种子的随机数和写死的路径，再起草。

2. 正文的数字由脚本生成

把 `numbers_out.py` 复制到 `scripts/`，在分析脚本里登记正文要用的数字，至少 5 个：

```
from numbers_out import record
record("att_employment", att, fmt="{:.3f}", note="表 2 第 1 列")
record("n_individuals", n, fmt="{:,}")
```

运行后会生成 `output/numbers.json` 和 `output/numbers.tex`。LaTeX 正文直接用宏；用 Word 或 Markdown 写的，跑一遍核对：

```
python ~/lab5_starter/check_numbers.py paper/draft.md output/numbers.json
```

它会列出正文里追不到的数字。文献里别人的估计值、问卷题号这类不需要登记的，写进和正文同一个文件夹的 numbers_allow.txt。

> **文件名**　不要把它改名为 numbers.py，会和 Python 自带的 numbers 模块重名，导致 pandas 等包出错。Stata 用户见 numbers_out.py 开头的说明：用 file write 写出 CSV，再转换。

3. 装上 hook

```
cd ~/lab3
mkdir -p .claude/hooks
cp ~/lab5_starter/guard_data.py .claude/hooks/
printf '#!/bin/sh\npython3 .claude/hooks/guard_data.py --git-pre-commit\n'
> .git/hooks/pre-commit
chmod +x .git/hooks/pre-commit
```

再打开 `.claude/settings.json`，把 `hooks_settings_snippet.json` 里的 "hooks" 一段加进去，和第 3 课的 "permissions" 并列。改完重启 Claude Code。

这样有两道检查：Claude Code 的 hook 在它执行 git add 和 git commit 之前检查；Git 的 pre-commit 在任何人提交时检查，包括 Codex 和你自己。

4. 测试 hook

让它把一个 .dta 文件加进 Git，应该看到类似这样的输出：

```
hook 拦下了这条命令：下面的文件不能提交到 Git：
  data/raw/w2018/Demographic_Background.dta（数据或论文目录）
```

没有拦下，检查 settings.json 的格式和脚本路径，确认重启过 Claude Code。

5. 审查

项目里有 `analysis_plan.md`（用过 research harness 的 plan 和 work）的，运行 `/research-harness-review`。没有的，开一个新会话，用 `prompts.md` 第 2 条。两种方式都会给出 APPROVE、REQUEST_CHANGES 或 BLOCK 的裁决。每个问题都要回应，写进 DECISIONS.md。

6. 写 README，全新克隆重跑

按 `README_replication_template.md` 写 README.md：数据怎样申请、放在哪里，重跑命令，软件和版本。提交所有修改，然后：

```
python ~/lab5_starter/repro_check.py --cmd "bash run_all.sh" --outputs
output --data data/raw
```

它会把仓库克隆到临时文件夹，删掉克隆里已提交的输出，接上你的原始数据，按 README 的命令重跑，再逐个比较表格和数字文件。通过时最后一行是“全新克隆重跑通过”。

不一致怎么办　常见原因有三个：随机数没设种子；样本排序依赖读文件的顺序；软件或包的版本不同。“缺失”通常说明 run_all.sh 漏了一步，或者某个文件是手工放进 output 的。

四、理论机制路线

1. 克隆 pAI-Econ-claude

```
cd ~
git clone https://github.com/maxwell2732/pAI-Econ-claude.git
cd pAI-Econ-claude
claude
```

在这个目录里启动 Claude Code，它的命令就能用了。

2. 写实证简报，运行实证配套模式

把 `empirical_brief_template.txt` 复制到 `~/pAI-Econ-claude/my_brief.txt`，填上第 4 课的结果和你认为的机制。结果不显著或不稳健也如实写，把机制写成待检验的假说。然后运行：

```
/mode empirical-companion --task my_brief.txt
```

实证配套模式会锁定你的实证问题，用最小的自洽模型把机制写出来，推出的假说对应到你的实证设计。它缩小的是搜索范围，证明的标准不降低。

3. 在关口认真看

运行中它会多次停下来等你决定。最重要的是写完模型时的硬停（HiL-4）：基本设定和均衡概念由你确认。每次的决定和理由，记进 hypothesis_dependence_template.md 最后一张表。

不要做的事　不要先想好结论，再让它倒推一个模型；不要因为推导读着顺就直接接受。

4. 假说依赖表

按 `hypothesis_dependence_template.md` 列出每个假说依赖哪些假设、哪些依赖特定函数形式。可以用 `prompts.md` 的 T2 让它先列，再自己核对：挑一个假说，换个函数形式，看结论还在不在。

5. 新会话检查推导

开一个新会话，只给它 `outputs/model_primitives.md` 和 `outputs/proof_sketches.md`，用 `prompts.md` 的 T1。不要说这是你的模型。把每条意见和你的回应写进依赖表。

五、写作（两条路线都做）

这一部分按我自己写论文的顺序走一段。不用写完整篇论文，目标是把这个顺序走一遍：先让它起草数据与方法，贡献和题目你自己定，大纲确认以后只写一章。

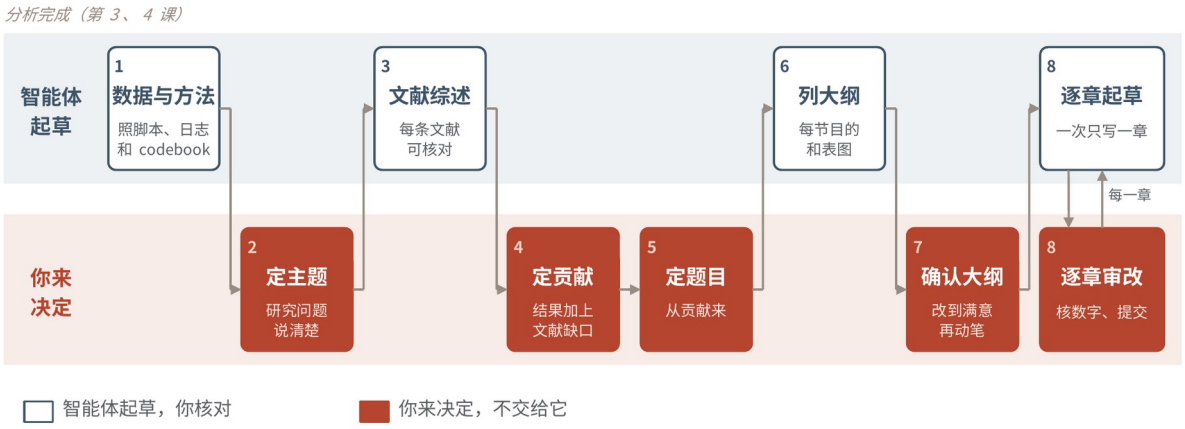


图 1　我的写作顺序。上面一行由智能体起草、你核对；下面一行由你决定。

提示都在 `prompts.md` 第二部分（W1 到 W7）。论文稿放在 `paper/` 下，每一章一个文件。

1. 先写数据与方法

分析做完以后，数据与方法的内容已经由脚本、日志、清理报告和 codebook 定下来了，最适合交给它起草。用 W1，写进 `paper/02_data_methods.md`。复制包路线写完核对数字：

```
python ~/lab5_starter/check_numbers.py paper/02_data_methods.md
output/numbers.json
```

样本筛选的每一步，对照 DECISIONS.md 逐条核对。它标了【待确认】的地方，回到分析里查清楚。理论机制路线改写“模型设定”一节，依据 outputs/model_primitives.md。

2. 贡献和题目自己定

在 `paper/contribution.md` 里自己写三句话：我们发现了什么；文献里缺什么；我们补上了什么。再写一个暂定题目。题目在贡献之后定。可以用 W3 后半段让它挑毛病，但不要让它代写。

文献综述（W2）这次是选做。做的话，每条文献都要有 DOI 或可访问的链接，你逐条核对：文献存在，而且确实说了它说的意思。

常见错误　文献综述里出现不存在的文献，或者引文的意思和原文对不上。没有逐条核对过的综述，不能放进论文。

3. 大纲确认以后，只写一章

1. 用 W4 让它列大纲，写进 `paper/outline.md`：每一节要回答的问题、用到的表图、大致篇幅。你改到满意，在开头写“已确认”和日期。
2. 用 W5 只写一节，建议写结果部分。提示里要求它写完就停，不接着写下一节。
3. 你逐段审改，核对数字；再用 W6 让它当编辑过一遍，只标问题，改不改由你决定。最后 `git commit`。
4. 按 `AI_USE_template.md` 记下每一步怎样用了 AI。

为什么一次只写一章　一次写完全文，篇幅越长前后越容易不一致，你也没法逐段审，事后也说不清哪段是怎么来的。下一章开始时，把确认过的大纲和已经定稿的章节一起给它。

可选：把 `writing_rules_example.md` 追加到 CLAUDE.md，再改成你自己的规则。英文写作可以试 academic-humanizer，安装方法也在这个文件里。

六、自查与 exit ticket

打开 `~/lab5_starter/lab5_verify_checklist.md` 逐项检查，最后填写 `exit_ticket.md`。

复制包路线做完以后，项目里新增的内容大致是这样：

```
lab3/
├── .claude/hooks/guard_data.py
├── .claude/settings.json
├── AI_USE.md
├── paper/
├── README.md
├── run_all.sh
├── output/numbers.json
├── output/numbers.tex
└── reports/review_report.md
```

七、常见问题

遇到的情况	怎么办
hook 没有拦下数据文件	确认 settings.json 里 hooks 和 permissions 并列、JSON 格式正确，脚本路径是 .claude/hooks/guard_data.py，并且重启过 Claude Code。
想提交的报告 PDF 被拦下	PDF 默认被拦。报告放在 reports/ 下可以提交；其他例外，自己改 `guard_data.py` 开头的 ALLOW 规则。
repro_check 提示工作区有未提交的修改	先 git add、git commit，再检查。比较的是已提交的版本。
重跑时找不到数据	确认 --data 指向你本地的原始数据目录。脚本里写死的绝对路径要改成相对路径。
check_numbers 列出很多文献里的数字	这些数字来自别人的论文，写进 numbers_allow.txt。它只检查四位以上的整数和带小数点的数，三位以下的整数需要你自己留意。
pAI-Econ 跑得很慢	完整流程要比较久，可以中途退出，用 --resume 加工作区路径接着跑。
/mode 命令不可用	确认是在 ~/pAI-Econ-claude 目录里启动的 Claude Code。也可以在简报第一行写 mode: empirical-companion，再用 /theoretical-economics-claude-skill --task my_brief.txt。